

第 4 章 Linear time series / 线性时间序列

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Linear time series* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 理解线性过程和 $MA(\infty)$ 表示；
- 掌握后移算子、 $AR(p)$ 差分方程和因果解；
- 说明 $AR(2)$ 的伪周期现象和季节 AR 模型；
- 区分 AR、MA、ARMA 的因果性与可逆性；
- 理解单位根、非可逆过程以及 ACF/PACF 诊断。

1 动机

线性时间序列把当前观测表示为过去冲击的线性组合。它是全书的工作马模型：既能产生丰富的相关结构，又有清晰的协方差、预测和频域公式。

2 线性过程与移动平均模型

定义 2.1 (线性过程与 $MA(\infty)$ ，原文 Definition 4.2.1). 若 $\{\varepsilon_t\}$ 是均值为 0、方差为 σ^2 的不相关创新，且

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty,$$

则称 $\{X_t\}$ 是线性过程，也称具有 $MA(\infty)$ 表示。

引理 2.1 (无限和的存在性，原文 Lemma 4.2.1). 若系数满足适当可和条件且创新二阶矩有限，则上述无限和在均方意义下存在，并定义一个二阶平稳过程。

其均值为 0，自协方差为

$$c(k) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \psi_{j+|k|}.$$

3 AR(p) 模型

3.1 差分方程与后移算子

后移算子定义为 $BX_t = X_{t-1}$ 。AR(p) 模型写作

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t,$$

或

$$\phi(B)X_t = \varepsilon_t, \quad \phi(z) = 1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p.$$

3.2 AR(1) 的两个解

对

$$X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t,$$

若 $|\phi| < 1$ ，因果平稳解为

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

若 $|\phi| > 1$ ，也可构造非因果平稳解

$$X_t = -\sum_{j=1}^{\infty} \phi^{-j} \varepsilon_{t+j},$$

但该解依赖未来创新，不适合作为预测模型。

引理 3.1 (AR(p) 因果解, 原文 Lemma 4.3.1). 若 $\phi(z)$ 的所有根都在单位圆外, 则 $AR(p)$ 有唯一因果平稳解, 且可写成

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j},$$

其中 $\psi(z) = 1/\phi(z)$ 在单位圆附近解析。

4 AR(2)、伪周期与季节自回归

AR(2) 的特征根若为复数, 会产生阻尼振荡。若根可表示为 $re^{\pm i\omega}$, 则样本路径和自协方差常表现出近似周期

$$P = \frac{2\pi}{\omega}.$$

这就是原文称为 pseudo periodicity 的现象: 模型没有确定性周期项, 但相关结构会产生类似周期的波动。

季节自回归模型把滞后设为季节长度, 例如月度数据中常见

$$X_t = \Phi X_{t-12} + \varepsilon_t.$$

它用于刻画每年同月之间的相关性。

5 ARMA 模型

定义 5.1 (AR、ARMA 与 MA, 原文 Definition 4.5.1). $ARMA(p, q)$ 模型定义为

$$\phi(B)X_t = \theta(B)\varepsilon_t,$$

其中

$$\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p, \quad \theta(z) = 1 + \theta_1 z + \cdots + \theta_q z^q.$$

当 $q = 0$ 时为 $AR(p)$, 当 $p = 0$ 时为 $MA(q)$ 。

定义 5.2 (因果与可逆, 原文 Definition 4.5.2). 若 $\phi(z)$ 的根都在单位圆外, 则模型因果; 若 $\theta(z)$ 的根都在单位圆外, 则模型可逆。可逆性保证创新可由当前和过去观测恢复:

$$\varepsilon_t = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j X_{t-j}.$$

6 ARFIMA、单位根与诊断

ARFIMA 模型通过分数差分 $(1 - B)^d$ 描述长记忆。单位根模型含有 $\phi(1) = 0$, 最典型例子是随机游走

$$X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

诊断上, $MA(q)$ 的 ACF 通常 q 阶截尾, $AR(p)$ 的 PACF 通常 p 阶截尾; 单位根过程的 ACF 衰减很慢, 差分后更接近平稳。

7 原文小节覆盖补充

7.1 无限随机变量和

原文在定义线性过程前先处理无限随机变量和的收敛问题。若 $\sum_j E|a_j \varepsilon_{t-j}|^2 < \infty$, 则部分和在均方意义下收敛; 这保证 $MA(\infty)$ 表示真正定义了随机变量。

例 7.1 (原文 Example 4.2.1). 若 $\{X_t\}$ 严格平稳且方差有限, 定义 $Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} a_j X_{t-j}$, 则在系数足够可和时, Y_t 也是良好定义的平稳线性滤波序列。

7.2 两个 AR(1) 解和一般 AR(p) 解

同一个 AR 方程可能有因果解和非因果解。因果解依赖过去创新, 适合预测; 非因果解依赖未来创新, 通常只作为理论对照。Exercise 4.1 要求求 $AR(1)$ 平稳解; Exercise 4.2 要求处理一般 $AR(p)$ 表示。

引理 7.1 (解析函数技术, 原文 Lemma 4.3.2–4.3.3). 若 $\phi(z)$ 在单位圆附近无零点, 则 $1/\phi(z)$ 可展开为收敛幂级数, 因此 $AR(p)$ 可写成 $MA(\infty)$ 。

7.3 AR(2) 显式解、伪周期和周期图历史

AR(2) 是展示阻尼振荡的最小模型。若特征根为复共轭，样本路径和 ACF 呈现伪周期。Exercise 4.3、Exercise 4.4、Exercise 4.5 和 Exercise 4.6 都围绕 AR(2) 因果条件、显式解和指定伪周期展开。

例 7.2 (伪周期 AR(2)). 当根为 $re^{\pm i\omega}$ 时，自协方差含有 $\cos(k\omega)$ 型项，周期近似为 $2\pi/\omega$ 。

7.4 季节 AR、AR(∞) 与模拟

季节 AR 使用季节滞后，例如 $X_t = \Phi X_{t-12} + \varepsilon_t$ 。AR(∞) 仍依赖系数可和和解析性。原文模拟部分强调，给定创新、初始值和递推公式即可生成 AR 样本；Exercise 4.7 要求用非高斯创新模拟。

7.5 ARMA、ARFIMA、单位根、非可逆和诊断

ARMA 综合 AR 的递推依赖与 MA 的冲击叠加；ARFIMA 用分数差分描述长记忆；单位根过程需要差分；非可逆 MA 虽可能有相同 ACF，但创新不能由过去观测稳定恢复。诊断部分强调 ACF/PACF 和单位根检查。

7.6 4.8 模型模拟

原文第 4.8 节把 AR、MA、ARMA、单位根模型的模拟统一为“生成创新后递推或滤波”。模拟用于理解样本路径、验证 ACF/PACF 诊断，也用于构造课堂实验。

7.7 4.10 附录

附录补充若干代数推导，帮助读者从特征根、多项式和递推公式之间来回转换。它不引入新模型，但支撑正文中 AR 解和 ARMA 表示的推导。

8 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch04_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 figures/ 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

9 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 求 AR(1)、AR(2) 的平稳因果解；
- 根据特征根判断 AR(p) 的因果性；

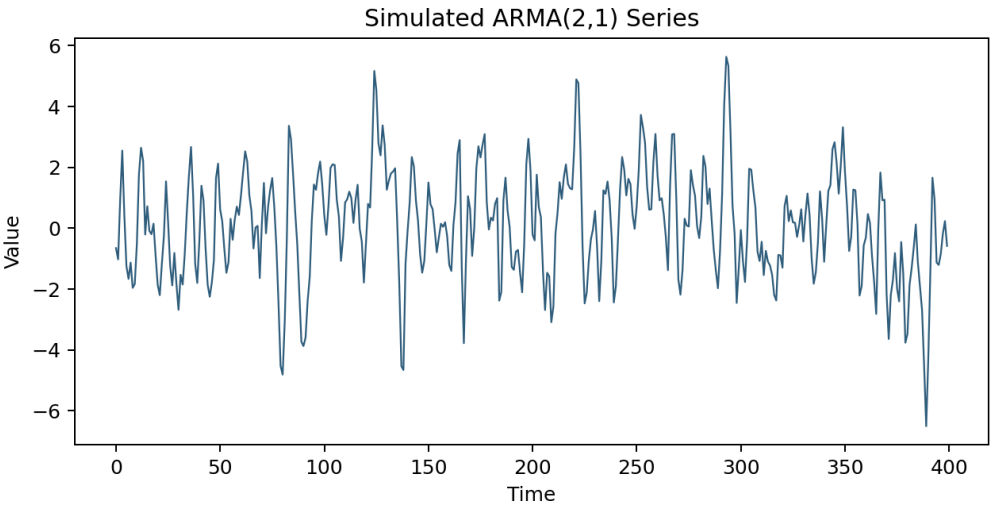


图 1: 模拟 ARMA(2,1) 序列：线性模型可产生持续相关但均值稳定的波动。

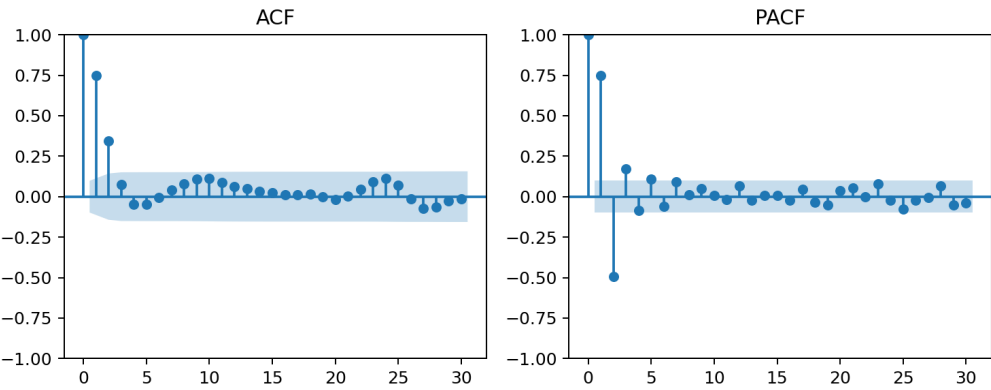


图 2: ACF/PACF 诊断图：用于区分 AR 与 MA 结构并辅助阶数选择。

- 构造具有指定伪周期的 AR(2) 模型；
- 模拟 ARMA、单位根和非可逆模型并比较 ACF/PACF。

本章小结

第 4 章给出了线性时间序列的模型语言。后移算子把差分方程写成多项式，根的位置决定因果性、可逆性和单位根；ACF 与 PACF 则把这些理论结构变成可观察诊断。